



Bilan Thermique et Dimensionnement AC

Clarke Energy

Rapport généré le 12/08/2026 à 21:13

1. Identification du Projet

Projet	Projet Clarke Energy	Client	
N° Affaire		Ingénieur	
Date	12/08/2026	Statut	Avant-Projet (APS)
Température extérieure	40.0 °C	Température intérieure	25.0 °C

2. Caractéristiques du Local

Longueur	8.0 m	Largeur	5.0 m
Hauteur	3.5 m	Volume	140.0 m ³
Type murs	Mur isolé (5 cm)	Type toiture	Toiture sandwich isolée
Éclairage	10.0 W/m ²	ACH	1.5 vol/h

3. Armoires A

Nombre d'armoires A : 1

Pertes unitaires : 1820.0 W

Pertes totales : 1820.0 W (1.82 kW)

Détail des départs (1 armoire) :

Départ	Type	Équipement	Pertes (W)
Arrivée Générale 250A	Disjoncteur	Schneider NSX250A	35.0
AERO	Variateur	Danfoss FC-202 P30K (30 kW)	739.0
11-P-1	Variateur	Danfoss FC-202 P18K (18.5 kW)	465.0
11-P-2	Variateur	Danfoss FC-202 P18K (18.5 kW)	465.0
1G-P-1 (1.2 kW)	Départ Direct	Disjoncteur + Contacteur	12.0
1G-P-2 (1.2 kW)	Départ Direct	Disjoncteur + Contacteur	12.0
15-P-2 (1.2 kW)	Départ Direct	Disjoncteur + Contacteur	12.0
12-P-1 (5.5 kW)	Départ Direct	Disjoncteur + Contacteur	25.0
12-P-2 (5.5 kW)	Départ Direct	Disjoncteur + Contacteur	25.0

Pompe Eau Refroidissement	Départ Direct	Disjoncteur + Contacteur	30.0
---------------------------	---------------	--------------------------	------

4. Disjoncteurs configurés

Aucun disjoncteur configuré.

5. Variateurs configurés

Aucun variateur configuré.

6. Bilan Thermique Global

Poste	Valeur (W)	Valeur (kW)
Pertes équipements	1820.0	1.82
Apports bâtiment	1963.5	1.96
Sous-total (sans marge)	3783.5	3.78
Marge de sécurité (15%)		
Total dimensionnement	4351.0	4.35
Capacité en kW	4.81	kW
Capacité en BTU/h	16415.90	BTU/h
Capacité en TR	1.37	TR

7. Résumé des Capacités

Puissance frigorifique nécessaire : 4.81 kW/ 16416 BTU/h (1.37 TR)

8. Références et Normes

Méthodologie ASHRAE CLTD/CLF : calcul des apports de transmission, éclairage et ventilation.

IEC 61439 : pertes dans les tableaux de distribution (disjoncteurs, jeux de barres).

IEC 60076-7 / 60287 : pertes des transformateurs et câbles.

Dimensionnement HVAC : marge de sécurité de 10 à 15 % (recommandation ASHRAE).